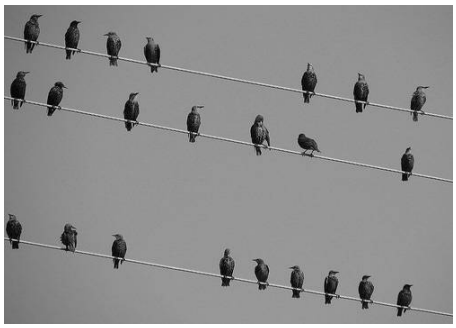
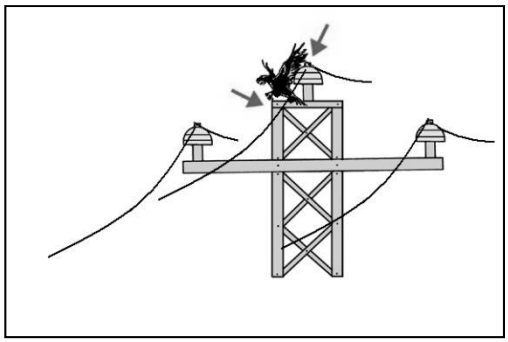
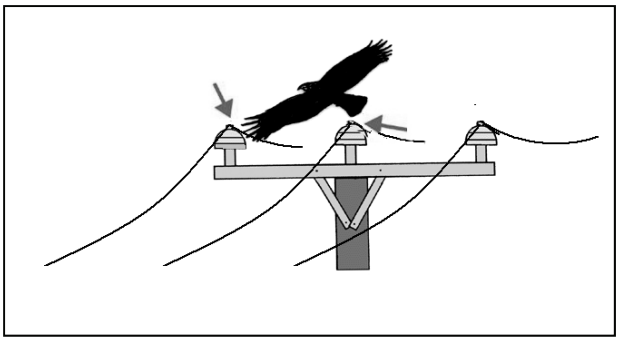
3/B Az elektromos energia szállítása nagyfeszültségű, szigeteletlen távvezetékeken történik. Gyakran láthatunk ezeken a vezetékeken madarakat üldögélni. Semmi bajuk sem lesz. Tudjuk ugyanakkor, hogy Magyarországon évente több mint 40 000 madár pusztul el áramütés következtében. Többnyire az elosztó hálózatok 20 kV-os szabadvezetékeinek oszlopain éri őket baleset. Az ábrákon azt a két helyzetet láthatjuk, melyek leggyakrabban vezetnek a madarak áramütéséhez.



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra

A leírtak, illetve az ábrák alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

a) Miért nem szenved áramütést a vezetéken ülő madár? (1. ábra)
b) Miért szenved áramütést az oszlop földelt fém alkatrészén ülő madár, ha a vezetékhez ér? (2. ábra)
c) Miért végzetes, ha egy madár két vezetékhez ér hozzá egyszerre? (3. ábra)
d) Miért ér ritkábban egyszerre két vezetékhez egy madár a magasabb, nagyfeszültségű oszlopokon (4. ábra), mint a kisebb, 20 kV-os oszlopokon (5. ábra)?
e) Javasoljon <u>két</u> olyan megoldást, melyek révén a madarak áramütése elkerülhetővé válik!